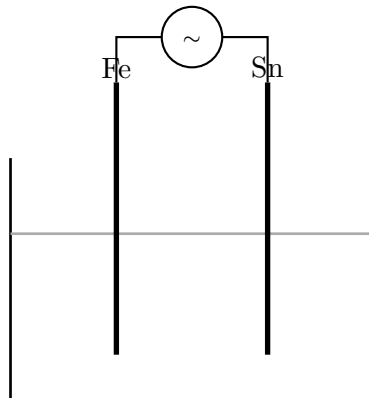


Électrochimie

TD

1. Étamage ★★

L'étamage protège une tôle d'acier par une fine couche d'étain (fer-blanc des boîtes de conserve). Une expérience est menée à 25° C sur un échantillon de fer de surface $S = 240 \text{ cm}^2$. L'électrolyte contient des ions Sn^{2+} et de l'acide 4-hydroxybenzènesulfonique ; son pH est proche de 0. L'étain intervient par le couple $\text{Sn}^{2+}/\text{Sn(s)}$.



1/ Le potentiel standard du couple $\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})$ n'est pas donné. Pourquoi ?

Par convention, l'électrode standard à hydrogène sert d'origine des potentiels : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$ à toute température. Il est donc inutile de le préciser.

2/ Compléter le schéma : polarité du générateur, sens du courant, nature (anode / cathode) de chaque électrode.

L'étamage dépose Sn sur le fer : la réduction $\text{Sn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Sn}$ a lieu sur le fer, qui est donc la **cathode**, reliée à la borne $-$ du générateur. L'électrode d'étain est l'**anode** ($\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{2+} + 2e^-$), reliée à la borne $+$.

Les électrons partent de la borne $-$, vont vers la cathode (Fe), reviennent de l'anode (Sn) vers la borne $+$. Le courant conventionnel circule en sens inverse : dans l'électrolyte, il va de l'anode (Sn) vers la cathode (Fe).

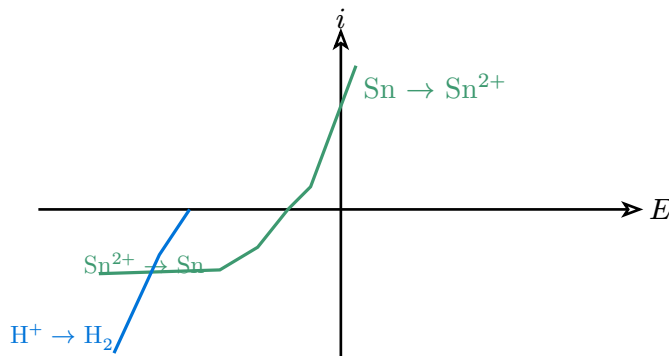
3/ Un petit dégagement gazeux est observé à l'électrode de fer. Quel est-il ?

Le fer est la cathode : il s'y produit une réduction. La seule espèce réductible produisant un gaz est H^+ (pH proche de 0) : $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$. Le gaz est du **dihydrogène**.

4/ La surtension cathodique de H^+/H_2 est $\eta_c = -0.40 \text{ V}$ (identique sur Fe et Sn) ; le couple Sn^{2+}/Sn est rapide. Écrire les échanges électroniques à chaque électrode et représenter les courbes intensité-potential correspondantes.

- **Cathode (Fe)** : $\text{Sn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Sn}$ (souhaitée) et $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$ (parasite). Le fer ne réagit pas (il est protégé, c'est la cathode).
- **Anode (Sn)** : $\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{2+} + 2e^-$.

Courbes $i-E$: la branche de réduction de Sn^{2+} part de $E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.14 \text{ V}$ (couple rapide) et présente un palier de diffusion (Sn^{2+} est un soluté). La branche d'oxydation de Sn part aussi de -0.14 V , sans palier (l'électrode elle-même est le réactif). Le dégagement de H_2 débute vers $E_{\text{eq}(\text{H}^+/\text{H}_2)} + \eta_c = 0 - 0.40 = -0.40 \text{ V}$, sans palier (H^+ abondant à pH 0).



5/ Exprimer puis calculer la masse maximale m d'étain déposée, sachant que $i = 1.0 \text{ A}$ et que l'électrolyse dure 4 min.

Au mieux, tout le courant sert au dépôt d'étain. La charge est $Q = it = 1.0 \times 240 = 240 \text{ C}$. Avec $n = 2$:

$$m = \frac{Q}{n\mathcal{F}} M(\text{Sn}) = \frac{240}{2 \times 96500} \times 118.7 \approx 0.15 \text{ g}$$

6/ La masse mesurée est 0.12 g. Calculer le rendement faradique.

$$\rho_F = \frac{0.12}{0.15} \approx 0.82 = 82 \%$$

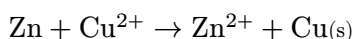
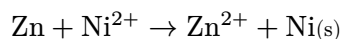
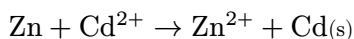
Les 18 % manquants correspondent au courant ayant servi au dégagement de H_2 .

2. Étude du zinc ★★

Une solution contient des ions Zn^{2+} accompagnés d'impuretés cationiques : Cd^{2+} , Cu^{2+} et Ni^{2+} . On ajoute du zinc solide en poudre pour purifier la solution.

1/ Justifier le procédé de purification en écrivant les bilans des réactions. Sous quelle forme sont alors les impuretés ? Comment les éliminer ?

Le zinc est le plus réducteur des quatre métaux ($E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ est le plus bas). Il réduit donc les cations métalliques plus nobles :

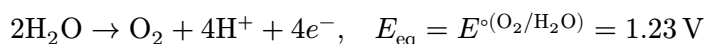


Les impuretés se retrouvent sous forme de métaux solides (Cd, Ni, Cu), que l'on élimine par **filtration**. Les seuls ions ajoutés en solution sont des Zn^{2+} , c'est-à-dire l'espèce désirée.

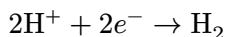
On acidifie la solution de sulfate de zinc (2 mol L^{-1}) par de l'acide sulfurique (1.5 mol L^{-1}). Les activités de H^+ , O_2 et H_2 sont prises égales à 1. Pour obtenir du zinc métallique, on électrolyse cette solution : cathodes en aluminium, anodes en plomb (inattaquable en milieu sulfate). Les ions sulfate ne participent à aucune réaction.

2/ D'un point de vue thermodynamique, quelles réactions peuvent avoir lieu à la cathode ? À l'anode ? En déduire la réaction d'électrolyse attendue et la différence de potentiel à appliquer.

Anode (oxydation). Seule l'eau peut être oxydée (Pb et SO_4^{2-} inertes) :



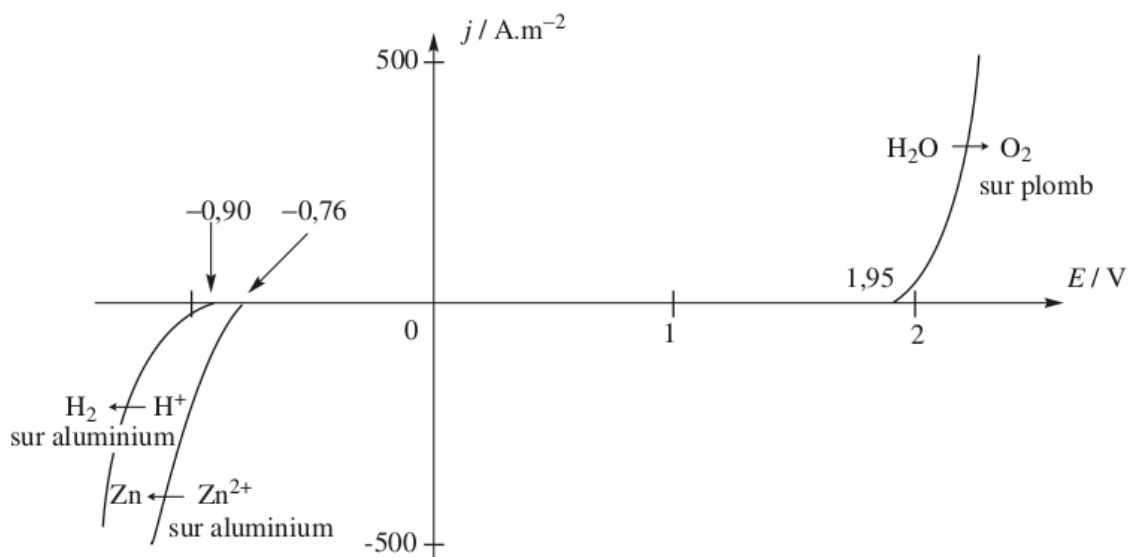
Cathode (réduction). Oxydants présents : Zn^{2+} ($E_{\text{eq}} \approx -0.76 \text{ V}$) et H^+ ($E_{\text{eq}} = 0 \text{ V}$ car $a(\text{H}^+) = 1$). La réduction de H^+ est thermodynamiquement la plus facile :



Électrolyse attendue : $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ (électrolyse de l'eau), avec

$$\Delta V_{\text{min}} = E_{\text{eq}(\text{anode})} - E_{\text{eq}(\text{cathode})} = 1.23 - 0 = 1.23 \text{ V}$$

3/ À l'aide de la figure ci-dessous, donner l'équation d'électrolyse réellement observée. À quoi sont dus ces changements ? Pour une densité de courant de 500 A m^{-2} , quelle différence de potentiel appliquer ? Estimer le rendement faradique du dépôt de zinc.



Sur l'aluminium, le dégagement de H_2 présente une forte surtension cathodique : la réduction de H^+ ne débute qu'à un potentiel bien plus négatif que 0 V. Au potentiel de travail de la cathode, la réduction $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ devient alors majoritaire : c'est ce qui rend l'électro-extraction du zinc possible.

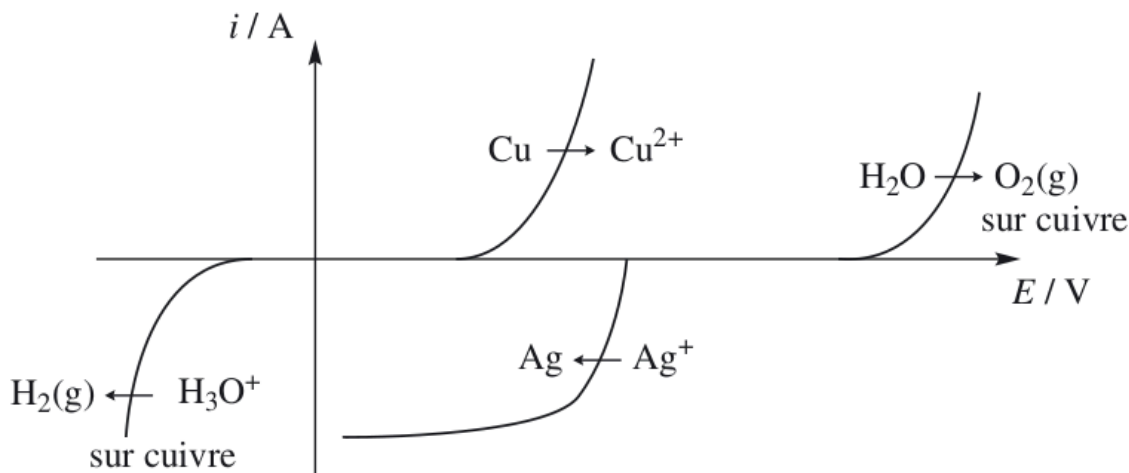
Électrolyse réelle : $Zn^{2+} + H_2O \rightarrow Zn(s) + \frac{1}{2}O_2 + 2H^+$.

Différence de potentiel : on lit sur les courbes le potentiel anodique E_A donnant une densité de courant 500 A m^{-2} (dégagement de O_2 sur Pb) et le potentiel cathodique E_C donnant un courant total de -500 A m^{-2} sur Al ; alors $\Delta V = E_A - E_C$ (de l'ordre de 3.5 V pour l'électro-extraction du zinc).

Rendement faradique : au potentiel E_C , le courant total se répartit entre $Zn^{2+} \rightarrow Zn$ et $H^+ \rightarrow H_2$. Le rendement est la fraction i_{Zn}/i_{tot} lue sur la figure (typiquement 90 % environ en pratique industrielle).

3. Raffinage électrolytique du cuivre ★★

Une lame de cuivre plonge dans une solution de nitrate d'argent. Les courbes intensité-potential des couples en présence sont fournies.



Données : $E^\circ(Pb^{2+}/Pb) = -0.13 \text{ V}$, $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0.34 \text{ V}$, $E^\circ(Ag^+/Ag) = 0.80 \text{ V}$, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1.23 \text{ V}$.

1/ Écrire l'équation-bilan de la réaction. Déterminer sa constante d'équilibre à 298 K. Commenter.

Sur l'échelle des potentiels, Ag^+ (oxydant, 0.80 V) est au-dessus de Cu (réducteur, 0.34 V) : Ag^+ oxyde Cu.



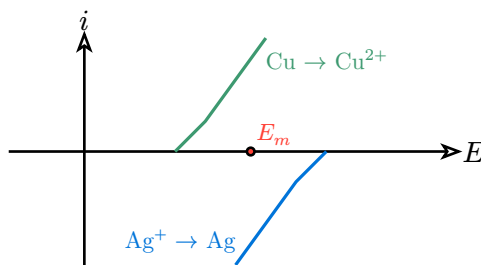
$$\Delta_r G^\circ = -n\mathcal{F}(E^\circ(Ag^+/Ag) - E^\circ(Cu^{2+}/Cu)) = -2 \times 96500 \times 0.46 \approx -89 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$K^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = 10^{\frac{n\Delta E^\circ}{0.06}} = 10^{\frac{2 \times 0.46}{0.06}} \approx 10^{15}$$

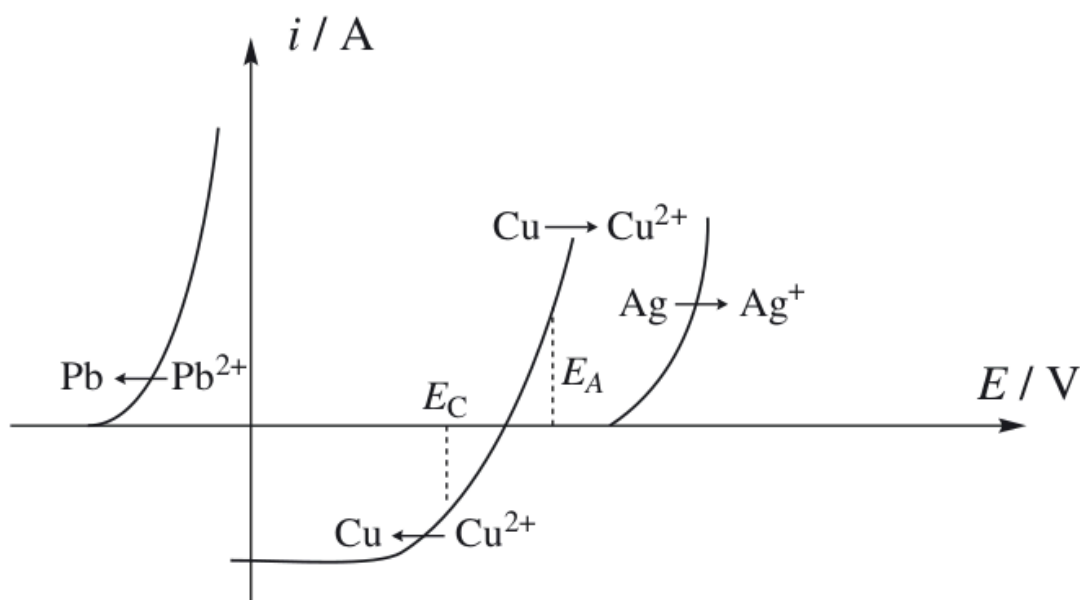
$K^\circ \gg 1$: la réaction est quasi-totale. La lame de cuivre se recouvre spontanément d'argent.

2/ À l'aide des courbes intensité-potentiel, prévoir si la réaction est rapide ou lente (un schéma est souhaité).

Le système évolue au **potentiel mixte** E_m tel que $|i_{\text{anodique}}| = |i_{\text{cathodique}}|$, c'est-à-dire à l'intersection de la branche d'oxydation $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ et de la branche de réduction $\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}$. Ces deux branches sont raides et sans surtension (couples rapides) : à E_m (compris entre 0.34 V et 0.80 V) le courant est notable. La réaction est donc **rapide**.



Le raffinage électrolytique consiste à placer le cuivre impur (avec des particules de Pb et Ag) en anode dans une solution de sulfate de cuivre, et à déposer le cuivre pur sur une cathode support. E_A est le potentiel de l'anode, E_C celui de la cathode.



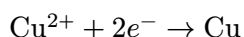
3/ Écrire la ou les réactions à l'anode, puis à la cathode.

Anode (E_A , entre 0.34 V et 0.80 V) : sont oxydés les métaux dont $E^\circ < E_A$, soit



L'argent ($E^\circ = 0.80 \text{ V} > E_A$) n'est pas oxydé : il tombe au fond sous forme de **boues anodiques**.

Cathode (E_C , un peu en dessous de 0.34 V) : seul Cu^{2+} est réduit,



Pb^{2+} ($E^\circ = -0.13 \text{ V} < E_C$) n'est pas réduit et reste en solution.

4/ Expliquer l'intérêt de cette méthode pour purifier le cuivre.

L'argent, non oxydé, est récupéré séparément dans les boues anodiques (sous-produit valorisable). Le plomb, oxydé à l'anode mais non redéposé à la cathode, reste en solution. Le cuivre déposé à la cathode est donc débarrassé de ses deux impuretés : on obtient du cuivre très pur ($\approx 99.99\%$).

4. Corrosion du zinc ★★★

On considère 1 L d'eau désaérée par barbotage d'argon (O_2 dissous chassé), à $pH = 6.0$, sous $p = p^\circ$ et $T = 298\text{ K}$. On y introduit une tôle en acier électro-zingué (acier recouvert de zinc). On admet $[Zn^{2+}] = 1 \cdot 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ (seuil de corrosion). Les pressions des gaz valent 1 bar.

Données : $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0.76\text{ V}$, $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0.44\text{ V}$, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1.23\text{ V}$. Surtensions cathodiques (à vide) de dégagement de H_2 : -0.75 V sur Zn, -0.25 V sur Fe. On prend $(RT/F) \ln 10 \approx 0.06\text{ V}$.

1/ À $pH = 6.0$, calculer les potentiels d'équilibre des couples H^+/H_2 , O_2/H_2O et Zn^{2+}/Zn .

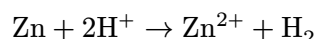
$$E(H^+/H_2) = 0 - 0.06\text{ pH} = -0.36\text{ V}$$

$$E(O_2/H_2O) = 1.23 - 0.06\text{ pH} = 0.87\text{ V}$$

$$E(Zn^{2+}/Zn) = -0.76 + 0.03 \log [Zn^{2+}] = -0.76 - 0.18 = -0.94\text{ V}$$

2/ Écrire la réaction qui peut *a priori* être observée.

L'eau étant désaérée, le seul oxydant disponible est H^+ (-0.36 V), situé au-dessus de Zn (-0.94 V) sur l'échelle :



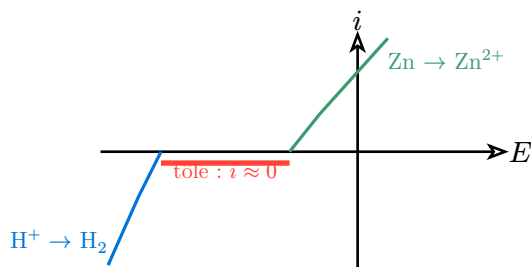
3/ En fait, aucun dégagement gazeux n'est observé. L'expliquer en calculant le potentiel de début de dégagement gazeux. Tracer l'allure de la courbe $i-E$. Dans quel domaine se situe le potentiel de la tôle ?

Sur le zinc, le dégagement de H_2 ne débute qu'à

$$E(H^+/H_2) + \eta_c = -0.36 - 0.75 = -1.11\text{ V}$$

L'oxydation du zinc débute quant à elle à $E(Zn^{2+}/Zn) = -0.94\text{ V}$.

Ces deux branches ne se recouvrent pas : l'oxydation exige $E > -0.94\text{ V}$, la réduction de H^+ exige $E < -1.11\text{ V}$. Entre les deux, le courant est négligeable. La corrosion est donc quasi nulle : pas de dégagement gazeux. Le potentiel de la tôle se situe dans l'intervalle $[-1.11; -0.94]\text{ V}$, où $i \approx 0$. (De plus, à $pH = 6$, H^+ est très dilué : sa réduction est en outre limitée par un palier de diffusion très bas.)



4/ La tôle est rayée, l'acier est mis à nu au fond de la rayure. Déterminer le potentiel du couple Fe^{2+}/Fe (concentrations solubles $1 \cdot 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$).

$$E(Fe^{2+}/Fe) = -0.44 + 0.03 \log [Fe^{2+}] = -0.44 - 0.18 = -0.62\text{ V}$$

5/ Représenter l'allure des courbes $i-E$ des couples Fe^{2+}/Fe , Zn^{2+}/Zn et du dégagement de H_2 sur Fe et sur Zn. Écrire les réactions au voisinage de la rayure en identifiant anode et cathode. Expliquer pourquoi le zinc évite l'oxydation du fer.

Fer et zinc étant électriquement reliés, ils se portent à un même potentiel mixte E_m tel que le courant anodique total égale le courant cathodique total.

Potentiels : $E(Zn^{2+}/Zn) = -0.94\text{ V}$, $E(Fe^{2+}/Fe) = -0.62\text{ V}$. Le dégagement de H_2 débute à -1.11 V sur Zn et à $-0.36 - 0.25 = -0.61\text{ V}$ sur Fe.

Le zinc, plus réducteur, s'oxyde préférentiellement : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (**anode sacrificielle**). Les électrons libérés servent à la réduction $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$, qui se produit sur le fer (surtension de H_2 plus faible sur Fe) : le fer est la **cathode**. Le potentiel mixte E_m se cale entre -0.94 V et -0.62 V ; comme $E_m < E(Fe^{2+}/Fe)$, le fer **ne peut pas s'oxyder** : il est protégé tant qu'il reste du zinc.

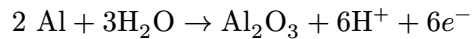
5. Passivation du métal aluminium ★★

Au contact de l'air, l'aluminium se couvre spontanément d'une couche d'oxyde d'aluminium(III) qui le protège. On épaissit cette couche par électrolyse. Donnée : masse volumique de l'oxyde d'aluminium(III) $\rho = 3.16 \text{ g cm}^{-3}$; $M(\text{Al}) = 27 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

1/ Quelle est la formule de l'oxyde d'aluminium(III) ? En déduire l'équation de la réaction électrochimique d'obtention de l'oxyde.

Neutralité : $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$, donc Al_2O_3 .

Demi-équation (l'aluminium passe de 0 à +III, il est oxydé) :



C'est la réaction anodique ($n = 6$).

2/ On impose une densité de courant $j = 1 \text{ A dm}^{-2}$. Quelle est l'épaisseur de la couche d'alumine après 10 min d'électrolyse ?

Par unité de surface, la charge est $q = j t = 100 \times 600 = 6 \cdot 10^4 \text{ C m}^{-2}$ (avec $j = 1 \text{ A dm}^{-2} = 100 \text{ A m}^{-2}$).

Quantité d' Al_2O_3 formée par unité de surface : $n = q/(6F) = 6 \times 10^4/(6 \times 96500) \approx 0.104 \text{ mol m}^{-2}$.

Avec $M(\text{Al}_2\text{O}_3) = 2 \times 27 + 3 \times 16 = 102 \text{ g mol}^{-1}$, la masse par unité de surface est 10.6 g m^{-2} , le volume $10.6/(3.16 \times 10^6) \approx 3.4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ m}^{-2}$, soit une épaisseur

$$e \approx 3.4$$

3/ Un manuel indique : « avec $j = 150 \text{ A m}^{-2}$, la couche atteint 10 en 30 min ». Est-ce en accord avec l'étude théorique ? Sinon, proposer une explication.

Théorie : $q = 150 \times 1800 = 2.7 \cdot 10^5 \text{ C m}^{-2}$, $n = 2.7 \times 10^5/(6 \times 96500) \approx 0.47 \text{ mol m}^{-2}$, masse 47.6 g m^{-2} , volume $1.5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ m}^{-2}$, soit $e_{\text{théo}} \approx 15$.

Le manuel annonce 10, soit nettement moins. Le rendement faradique n'est donc pas de 100 % : $\rho_F \approx 10/15 \approx 67\%$. Une partie du courant sert au dégagement de O_2 à l'anode (réaction parasite), et une partie de l'alumine formée se dissout dans l'acide sulfurique concentré.

6. Principe d'une pile à combustible ★★

Modèle simple d'une pile à combustible : deux compartiments, chacun avec une électrode de platine plongée dans de l'acide phosphorique ($\text{pH} = 0$), séparés par une jonction électrolytique idéale. Le compartiment 1 est alimenté en H_2 , le compartiment 2 en O_2 .

Données : $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1.23 \text{ V}$ à 298 K ; $\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(l)}) = -285.10 \text{ kJ mol}^{-1}$; S_m° : $\text{H}_2\text{O(l)}$ $69.96 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\text{H}_2(\text{g})$ $130.46 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\text{O}_2(\text{g})$ $204.82 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1/ Expliquer le fonctionnement : nom et réaction de chaque électrode, polarité, sens du courant, sens de circulation des électrons.

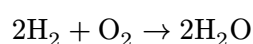
Couples : $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ (1.23 V) et H^+/H_2 (0 V). O_2 est le meilleur oxydant, H_2 le meilleur réducteur.

- **Compartiment 1** : $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ (oxydation) $\Rightarrow$ **anode**, borne $-$.
- **Compartiment 2** : $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (réduction) $\Rightarrow$ **cathode**, borne $+$.

Dans le circuit extérieur, les électrons vont de l'anode ($-$) vers la cathode ($+$). Le courant conventionnel circule en sens inverse ; à l'intérieur, la conduction est assurée par la migration des ions H^+ du compartiment 1 vers le compartiment 2.

2/ Quel est le rôle de l'électrolyte ? Écrire la réaction globale (coefficient 2 pour l'eau).

L'électrolyte assure la conduction ionique (il ferme le circuit, comme un pont salin) et empêche le mélange direct de H_2 et O_2 . Réaction globale :



3/ Dans l'approximation d'Ellingham, montrer que $\Delta_r G^\circ = -570.2 + 0.326 T$ (en kJ/mol).

Pour $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(l)}$:

$$\Delta_r H^\circ = 2\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(l)}) = -570.2 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S^\circ = 2 \times 69.96 - 2 \times 130.46 - 204.82 = -325.8 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \approx -0.326 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Dans l'approximation d'Ellingham ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ indépendants de T) :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ = -570.2 + 0.326 T \quad (\text{kJ/mol})$$

4/ Exprimer la force électromotrice (tension à vide) en fonction des potentiels standard, de T et des pressions partielles $p(\text{O}_2)$ et $p(\text{H}_2)$.

Avec $n = 4$ électrons échangés, $e = -\Delta_r G/(n\mathcal{F})$ et $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$ où $Q = (p^\circ)^3 / (p(\text{H}_2)^2 p(\text{O}_2))$ (activité de l'eau liquide égale à 1). D'où

$$e = -\frac{\Delta_r G^\circ}{4\mathcal{F}} + \frac{RT}{4\mathcal{F}} \ln \frac{p(\text{H}_2)^2 p(\text{O}_2)}{(p^\circ)^3}$$

À 298 K et pressions standard, $e^\circ = -\Delta_r G^\circ/(4\mathcal{F}) \approx 1.23 \text{ V} = E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2)$.

5/ Pour $p(\text{O}_2) = p(\text{H}_2) = 1 \text{ bar}$, calculer la force électromotrice à $T = 350 \text{ K}$.

Le terme logarithmique est nul :

$$e = -\frac{\Delta_r G^\circ(350)}{4\mathcal{F}} = \frac{570200 - 0.326 \times 350 \times 1000}{4 \times 96500} \approx 1.18 \text{ V}$$

7. Pile au lithium ★★

Les piles au lithium équipent de nombreux appareils. Borne positive en MnO_2 , borne négative en lithium ; électrolyte : un sel de lithium (LiPF_6) dans un solvant organique, concentré en Li^+ . Le compartiment cathodique contient des ions H^+ . Couples : $\text{MnO}_2(\text{s})/\text{MnO}(\text{OH})(\text{s})$ et $\text{Li}^+/\text{Li}(\text{s})$.

Données : $E^\circ(\text{Li}^+/\text{Li}) = -3.0 \text{ V}$, $E^\circ(\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})) = 1.0 \text{ V}$; masse de l'électrode de lithium 2.0 g, $M(\text{Li}) = 6.9 \text{ g mol}^{-1}$; courant débité $I = 0.1 \text{ mA}$; $1 \text{ A h} = 3600 \text{ C}$.

1/ Écrire les réactions à chaque électrode (en précisant leur nature), puis la réaction globale. Exprimer la force électromotrice théorique initiale en fonction des activités de H^+ et Li^+ . Pourquoi l'électrolyte n'est-il pas aqueux ?

- **Électrode de lithium** (borne -, anode) : $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + e^-$ (oxydation).
- **Électrode de MnO_2** (borne +, cathode) : $\text{MnO}_2 + \text{H}^+ + e^- \rightarrow \text{MnO}(\text{OH})$ (réduction).

Réaction globale ($n = 1$) : $\text{Li} + \text{MnO}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Li}^+ + \text{MnO}(\text{OH})$.

Force électromotrice :

$$e = E_+ - E_- = (1.0 + 0.06 \log a(\text{H}^+)) - (-3.0 + 0.06 \log a(\text{Li}^+)) = 4.0 + 0.06 \log \frac{a(\text{H}^+)}{a(\text{Li}^+)}$$

L'électrolyte n'est pas aqueux car $E^\circ(\text{Li}^+/\text{Li}) = -3.0 \text{ V}$ est très inférieur au potentiel de $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$: le lithium réagirait violemment avec l'eau ($2 \text{ Li} + 2 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ Li}^+ + 2 \text{ HO}^- + \text{H}_2$).

2/ Déterminer la quantité de matière de Li disponible, la quantité n_e d'électrons transférables (Li limitant), et la quantité d'électricité Q (en C puis en A · h).

$$n(\text{Li}) = 2.0/6.9 \approx 0.29 \text{ mol}$$

Chaque Li libère un électron : $n_e = 0.29 \text{ mol}$.

$$Q = n_e \mathcal{F} = 0.29 \times 96500 \approx 2.8 \cdot 10^4 \text{ C} = 7.8 \text{ A h}$$

3/ Exprimer la capacité massique C_m (quantité d'électricité par kilogramme de lithium). La comparer à celle de piles au Cd (480), au Zn (500) ou à l'Ag (820), en A · h · kg⁻¹.

$$C_m = Q/m(\text{Li}) = 7.8/(2.0 \times 10^{-3}) \approx 3900 \text{ A h kg}^{-1}$$

C'est bien plus élevé que pour Cd, Zn ou Ag : le lithium est très léger ($M = 6.9 \text{ g mol}^{-1}$) et cède un électron par atome, d'où la grande densité d'énergie des piles au lithium.

4/ Calculer l'autonomie de la pile (en années).

$$t = Q/I = (2.8 \times 10^4)/(1 \times 10^{-4}) = 2.8 \cdot 10^8 \text{ s} \approx 8.9$$

8. Accumulateur au plomb ★★

Les accumulateurs au plomb équipent encore beaucoup de véhicules. Électrodes : plomb et oxyde de plomb $\text{PbO}_2(\text{s})$; électrolyte : acide sulfurique ($\text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$). Schéma : $\text{Pb}(\text{s}) \mid \text{PbSO}_4(\text{s}) \mid \text{H}^+ + \text{HSO}_4^- \mid \text{PbSO}_4(\text{s}) \mid \text{PbO}_2(\text{s})$.

Réactions de décharge :

- $\text{PbO}_2(\text{s}) + 3 \text{H}^+ + \text{HSO}_4^- + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2 \text{H}_2\text{O}, E_1^\circ = 1.70 \text{ V}$
- $\text{Pb}(\text{s}) + \text{HSO}_4^- \longrightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + \text{H}^+ + 2 \text{e}^-, E_2^\circ = -0.36 \text{ V}$

Données : $\text{p}K_{a1}\left(\frac{\text{H}_2\text{SO}_4}{\text{HSO}_4^-}\right) = -3$; $\text{p}K_{a2}\left(\frac{\text{HSO}_4^-}{\text{SO}_4^{2-}}\right) = 1.9$; $M(\text{O}) = 16.0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32.1 \text{ g mol}^{-1}$; $\mathcal{F} = 9.65 \cdot 10^4 \text{ C mol}^{-1}$. Caractéristiques de la batterie : tension à vide 12 V, capacité 100 A h.

1/ L'électrolyte est obtenu en introduisant H_2SO_4 à $c_0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$. Placer les domaines de H_2SO_4 , HSO_4^- , SO_4^{2-} sur un axe de pH. Conclure sur $[\text{H}^+]$ et $[\text{HSO}_4^-]$ à l'équilibre. En déduire la tension à vide d'une cellule.

$\text{p}K_{a1} = -3 < 0$: H_2SO_4 est un acide fort, entièrement dissocié : $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$. Il n'en reste pas en solution. Sur l'axe de pH : HSO_4^- prédomine pour $\text{pH} < 1.9$, SO_4^{2-} pour $\text{pH} > 1.9$ (H_2SO_4 inexistant).

Avec $c_0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$: $[\text{H}^+] \approx 1 \text{ mol L}^{-1}$ ($\text{pH} \approx 0 < 1.9$), donc la seconde acidité n'a quasiment pas lieu : $[\text{HSO}_4^-] \approx 1 \text{ mol L}^{-1}$.

Tension à vide $e = E_+ - E_-$:

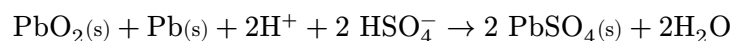
$$E(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) = E_1^\circ + 0.03 \log([\text{H}^+]^3 [\text{HSO}_4^-]) = 1.70 \text{ V}$$

$$E(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = E_2^\circ + 0.03 \log([\text{H}^+] / [\text{HSO}_4^-]) = -0.36 \text{ V}$$

$$e = 1.70 - (-0.36) = 2.06 \text{ V} \approx 2 \text{ V}$$

2/ Écrire la réaction de fonctionnement (décharge).

En additionnant les deux demi-équations :



3/ De combien de cellules en série la batterie est-elle constituée ? Quelle est la capacité de chacune ?

Une cellule délivre 2.06 V ; la batterie 12 V : $12/2.06 \approx 5.8$, soit **6 cellules en série**.

Les cellules étant en série, le même courant les traverse : chaque cellule a la même capacité que la batterie, soit 100 A h.

4/ Calculer, lors d'une décharge complète, la masse de HSO_4^- consommée et celle d'eau formée.

Par cellule, $Q = 100 \text{ A h} = 3.6 \cdot 10^5 \text{ C}$, soit $n_e = Q/\mathcal{F} = 3.6 \times 10^5 / 9.65 \times 10^4 \approx 3.7 \text{ mol}$ d'électrons.

La réaction consomme 2 HSO_4^- et forme $2\text{H}_2\text{O}$ pour 2e^- : $n(\text{HSO}_4^-) = n(\text{H}_2\text{O}) \approx 3.7 \text{ mol}$ par cellule.

Pour la batterie (6 cellules) : $n \approx 22.4 \text{ mol}$. Avec $M(\text{HSO}_4^-) = 1 + 32.1 + 4 \times 16 = 97.1 \text{ g mol}^{-1}$:

$$m(\text{HSO}_4^-) \approx 22.4 \times 97.1 \approx 2.2 \text{ kg}, \quad m(\text{H}_2\text{O}) \approx 22.4 \times 18 \approx 0.40 \text{ kg}$$